

/**

- @author Infinity
 - @description Stato tecnico e indicazioni di passaggio del progetto FindMe.
 - @modified 01.10.2026 - Infinity | Documentata visualizzazione multimediale multipla.
 - @modified 01.10.2026 - Infinity | Documentati challenge modificabile e raggi area brevi.
 - @modified 29.09.2026 - MDS | Documentati distanza TX-RX e messaggi overlay.
 - @modified 29.09.2026 - MDS | Documentata l'implementazione dell'alert area persistente.
 - @modified 23.09.2026 - MDS | Documentata la persistenza del tracking rapido al blocco.
 - @modified 23.09.2026 - MDS | Documentato il feedback dei comandi multimediali.
- */

Handoff

Stato

MVP iniziale implementato:

- progetto Android multi-modulo;
- app trasmittente con foreground service, GPS, heartbeat, comandi e LiveKit;
- app ricevente con elenco realtime, mappa MapLibre/OpenFreeMap, comandi e renderer LiveKit;
- migrazione Supabase con RLS;
- Edge Function per token LiveKit;
- Device Owner e ripartenza al boot;
- provisioning Device Owner QR per Android 12+ con attività DPC moderne, admin extras, firma release parametrica e generatore locale di checksum/QR;
- test unitari sul rilevamento online/offline.

Evoluzioni implementate e validate sui dispositivi reali:

- accesso anonimo automatico senza login visibile;
- anagrafica ricevitori e relazione uno-a-molti tramite codice di pairing;
- domanda di accesso modificabile dal ricevitore, hash bcrypt per la verifica e copia owner-only necessaria alla visualizzazione nelle impostazioni;
- dashboard trasmettitore scura neon blu;
- permessi camera/microfono/GPS, posizione e notifiche rappresentati come switch;
- riconnessione LiveKit e rendering video tramite TextureViewRenderer;
- home ricevitore neon con profilo, codice di associazione e schede dei trasmettitori;

- indicatore verde di monitoraggio basato su stato e heartbeat recente;
- dettaglio dispositivo con tab Posizione, Video e Audio;
- streaming audio/video controllato da switch e stato sincronizzato via Supabase Realtime;
- visualizzazione simultanea di almeno due trasmettitori in room LiveKit condivisa per ricevitore, con griglia video 2×2 adattata all'altezza, fullscreen singolo portrait senza deformazione, comandi inferiori e rotazione coordinata di video e icone, ascolto audio combinato e massimo due registrazioni separate per tipo;
- anteprime video nere a tutta larghezza nei dettagli singolo e multiplo, con colonna destra compatta per fullscreen, cambio camera, foto e registrazione;
- rendering camera sempre in modalità fit, senza ritaglio, e fullscreen singolo portrait anche nel dettaglio del dispositivo;
- renderer camera con identità separate per preview, fullscreen e griglia, binding deterministico alla track e rilascio all'uscita dalla composizione, così il ritorno dal fullscreen non lascia il video nero;
- rilevamento dell'espulsione della camera da parte di applicazioni locali, stato persistente su `device_status` e avviso che richiede il riavvio manuale dello stream;
- cambio remoto tra camera frontale e posteriore;
- visualizzatore audio animato basato sul livello LiveKit, senza dipendenze aggiuntive;
- messaggi vocali asincroni AAC/M4A fino a 60 secondi dal ricevitore al trasmettitore, con Storage privato, consegna persistente, stato di riproduzione e volume temporaneo basso/medio/alto;
- alias personalizzabile per ogni trasmettitore, salvato nella relazione col ricevitore e affiancato al nome originale;
- icone distinte per trasmittente e ricevente, entrambe installate come `FindMe`.
- frequenze GPS offline/online, storico e heartbeat configurabili dal ricevitore con valori vincolati dal database;
- tracking rapido per dispositivo basato su lease rinnovabile, con ritorno offline automatico anche in caso di crash o perdita rete;
- GPS bilanciato in background e ad alta precisione durante il tracking rapido;
- storico separato dalla posizione corrente, con intervallo moltiplicato e filtro di movimento dipendente anche dalla precisione GPS;
- LiveKit completamente on-demand e listener comandi Supabase indipendente;
- mirroring schermo MediaProjection con cattura persistente indipendente dalla stanza LiveKit, quarta tab source-aware e riattivazione manuale dopo reboot/revoca;
- storico posizioni con filtri 6h/24h/7 giorni e data/ora, percorso MapLibre, timeline fino a 1.500 punti e lista paginata a 50 righe.
- mappa Posizione immersiva in orientamento landscape con pannello laterale;
- storico immersivo landscape con timeline progressiva e dettaglio del solo punto selezionato, senza elenco completo nel pannello laterale;
- alert area circolare one-shot con raggi predefiniti, centro fotografato all'attivazione e overlay MapLibre; la prima uscita spegne l'avviso e abilita tracking e storico rapidi

- persistenti fino allo stop manuale;
- notifiche FCM al ricevitore anche ad app chiusa, con evento persistito atomicamente, token protetti da RLS, conferma Edge Function e retry 15/30/60/120/300 secondi fino alla consegna.
 - acquisizione di un fotogramma dal video remoto e salvataggio nella galleria del ricevitore in Pictures/FindMe.
 - registrazione locale indipendente di video H.264/MP4 in Movies/FindMe e schermo H.264/MP4 in Movies/FindMe e audio AAC/M4A in Music/FindMe, con REC manuale, timer, limite 30 minuti e finalizzazione automatica su uscita dal tab, stop stream o disconnessione.
 - protezione energetica temporanea del ricevitore durante media e registrazioni: FLAG_KEEP_SCREEN_ON, wake lock CPU e mantenimento LiveKit durante il blocco schermo, con rilascio automatico alla chiusura degli stream.
 - resilienza di rete end-to-end: client Supabase unico per processo, refresh sessione esplicito, rinnovo periodico Realtime, watchdog heartbeat, retry esponenziale e riavvio immediato del piano dati al ritorno della rete.
 - recupero comandi ibrido: Realtime per la bassa latenza e polling REST configurabile 5/15/30/60/120/300 secondi indipendente dal WebSocket; il fetch iniziale precede sempre la sottoscrizione e il publisher LiveKit viene ricostruito dopo tre controlli media consecutivi non validi. Gli arretrati sono compattati all'ultimo stato audio/video/schermo prima dell'applicazione.
 - feedback immediato dei comandi video, audio e mirroring con switch ottimistico bloccato durante l'invio, conferma sullo stato reale, timeout a 20 secondi e possibilità di riprovare senza generare comandi duplicati.
 - tracking e storico rapidi protetti come una sessione media: il lease continua a rinnovarsi col ricevitore bloccato e termina soltanto alla disattivazione, alla chiusura del dettaglio o al normale passaggio in background.
 - esenzione dall'ottimizzazione batteria richiedibile dalla dashboard del trasmettitore; sui firmware Xiaomi resta necessaria anche l'impostazione proprietaria "Nessuna restrizione".
 - cancellazione selettiva dello storico dalle configurazioni del ricevitore, con selezione multipla, doppia conferma e RPC autorizzata lato database.
 - verifica distanza con GPS receiver locale, marker TX/RX, linea tratteggiata, Haversine e fullscreen landscape; frequenza online minima 2 secondi.
 - messaggi testuali persistenti fino a 500 caratteri, quinto tab receiver, coda offline e overlay neon sopra le app, confermato soltanto dalla X.

Le migrazioni 202609160005_media_state.sql, 202609170001_receiver_device_alias.sql e 202609170002_tracking_performance.sql, inclusa la correzione RLS 202609170003_tracking_policy_fix.sql, e 202609170004_geofence_alert.sql e 202609170005_screen_mirroring.sql e 202609180001_delete_location_history.sql e 202609200001_command_recovery.sql e 202609200002_voice_messages_schema.sql e 202609200003_voice_messages_rpc.sql e 202609200004_voice_storage_policy_fix.sql e 202609230001_fast_command_recovery.sql,

202609230002_update_receiver_access_question.sql,
202609240001_receiver_service_configs.sql e 202609290001_geofence_exit_tracking.sql,
202609290002_online_interval_2s.sql, 202609290003_text_messages_schema.sql e
202609290004_text_messages_rpc.sql, 202610010001_geofence_radius_options.sql e
202610010002_receiver_access_configuration.sql devono essere applicate prima di
installare le nuove versioni delle app.

Nota di implementazione: i campi booleani dello stato media usano `@EncodeDefault`,
perché Supabase deve ricevere esplicitamente anche `false`. Senza questa annotazione
l'upsert omette il valore predefinito e uno stream precedentemente attivo rimane
erroneamente visualizzato come ON.

Nota di affidabilità: "online" dimostra che gli heartbeat REST funzionano, ma non
garantisce che il WebSocket Realtime dei comandi sia vivo. Per questo il polling comandi
deve restare indipendente dalla sottoscrizione Realtime.

Nota FCM: il service account va salvato come `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_BASE64`; passare
JSON grezzo da PowerShell può rimuovere le virgolette e rendere il secret non
decodificabile. Il flusso uscita→tracking persistente→retry→notifica è stato validato sui
due telefoni reali il 29.09.2026, inclusi chiusura del ricevitore e stop manuale finale.

I messaggi vocali non usano LiveKit: il receiver carica il file nel bucket privato `voice-
messages`, quindi la RPC crea nello stesso commit il record e il comando
`play_voice_message`. Il transmitter sospende temporaneamente il microfono per evitare
eco, riproduce in foreground, ripristina il volume precedente ed elimina l'oggetto Storage
dopo il completamento.

Prima esecuzione

Completare `local.properties`, applicare le migrazioni e distribuire le Edge Function
seguendo `docs/EXTERNAL_SETUP.md`.

Evoluzioni dopo validazione su telefoni reali

- validazione end-to-end del QR sui Setup Wizard Xiaomi/Samsung scelti;
- miniature video multiple con simulcast;
- test strumentali su Android 14/15 e dispositivi dei produttori scelti;
- pubblicazione protetta degli APK release e pipeline CI.